

INSTITUTO TECNOLOGICO DE PIEDRAS NEGRAS



Nombre:

Jesús Emmanuel Preciado Brambilla
Elías Arnulfo Morales García
Ernesto Márquez de los Reyes

Numero de control:

L18430301
20430054
21430348

PROFESOR:

ARTURO AGUILERA VAZQUEZ

MATERIA:

PROGRAMACION WEB 2

PROYECTO:

Sistema de tickets de soporte/mantenimiento correctivo/preventivo con estadísticas y reportes PDF

Objetivo

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un sistema digital integral para la gestión de tickets relacionados con soporte técnico y mantenimiento, tanto correctivo como preventivo. Este sistema permitirá registrar, asignar, dar seguimiento y cerrar tickets de manera eficiente, incorporando además herramientas para el análisis estadístico y la generación de reportes en formato PDF. La finalidad es mejorar la trazabilidad, reducir tiempos de respuesta, optimizar la planificación del mantenimiento y facilitar la toma de decisiones basadas en datos confiables.

Alcance

Gestión de Usuarios

- Registro, inicio de sesión y cierre de sesión
- Roles definidos: Administrador, Técnico, Usuario
- Control básico de accesos según rol

2. Gestión de Tickets

- Creación de tickets con datos: tipo (correctivo/preventivo), prioridad, descripción, área
- Visualización y filtrado de tickets por estado
- Asignación manual de tickets por parte del administrador
- Actualización de estado del ticket: Abierto, En proceso, Cerrado

3. Mantenimiento Preventivo

- Registro de tareas programadas de mantenimiento
- Calendario básico con visualización de tareas próximas o vencidas
- Marcar tareas como completadas

4. Estadísticas Básicas

- Conteo de tickets por estado (gráfico de barras o pastel)
- Tickets atendidos por técnico
- Filtros por fecha (semana/mes)

5. Generación de Reportes PDF

- Reporte por rango de fechas o estado
- Listado con datos clave del ticket (fecha, tipo, técnico, estado)
- Diseño simple con logo y encabezado institucional

6. Interfaz Web

- Diseño responsivo básico usando Bootstrap
- Navegación clara y formularios sencillos
- Paneles diferenciados por tipo de usuario

Propuesta

El sistema contará con gestión de usuarios con tres roles principales: administrador, técnico y usuario solicitante. Se incluirá autenticación básica y control de accesos por rol.

El módulo de tickets permitirá crear, clasificar (por tipo, prioridad y área) y dar seguimiento a solicitudes hasta su cierre. Los administradores podrán asignar tickets a técnicos manualmente.

Para el mantenimiento preventivo, se incluirá un calendario simple donde se puedan agendar tareas programadas y marcar su cumplimiento, con alertas visuales dentro del sistema (sin correos automáticos por ahora).

Se implementará un panel de estadísticas básico, con gráficos simples que muestren número de tickets por estado, por tipo y por técnico, usando una librería ligera como Chart.js.

La generación de reportes será sencilla: exportación de tickets filtrados por fecha o estado en formato PDF, utilizando una plantilla prediseñada y una herramienta como jsPDF o DomPDF.

Tecnologías a utilizar

- Html
- Css
- Javascript
- Php
- Vue
- Bootstrap

